

智慧药房-竞赛程序说明 V4

(配 EprobotV2.3-rpi-ubuntu18-20231017 镜像)

- 1、竞赛程序的功能包为“smart_pharmacy”，位于~/robot_ws/src/当中，内部存有图片模板 A、B、C、NULL.jpg 等图片文件。

其中“smart_pharmacy.py”是小车跑药房地图的整体逻辑代码，“detect_abc_for_EPRobot.py”是用于获取识别板 1 上的药品需求信息，图片是字母比对的模板。

- 2、根据下图的示意进行场地搭建。



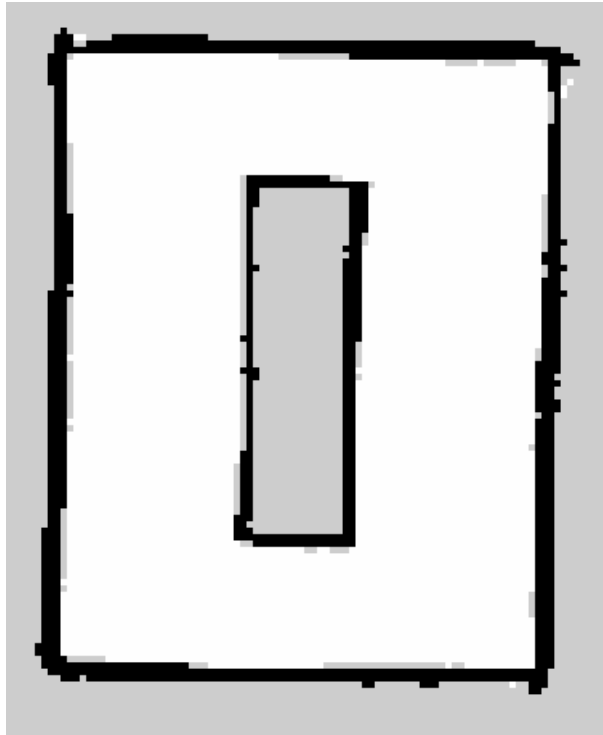
- 3、功能包已内置建好的地图，如果希望自己建立更好的，可以根据使用手册，完成竞赛场地的建图工作。通过 Bitvise 软件将地图文件从小车中拷贝出来，使用图片编辑软件进行修整，再更新到小车。

地图参考路径为：

/home/EPRobot/robot_ws/src/robot_navigation/maps

地图文件名为：**map_competition.pgm**

地图参数文件名为：**map_competition.yaml**



4、在一个新的终端运行竞赛场地初始化指令，打开地图

```
roslaunch robot_navigation robot_navigation.launch
```

打开地图后，可参考以下链接中的“竞赛程序知道 1-地图取点.mp4”，取得配药区 A、B、C 的三个点的坐标和停车方向，更新至 smart_pharmacy.py 文件中。具体位置如下：

```
# waypoints = list()

# First define the corner orientations as Euler angles
# 定义四个顶角处机器人的方向角度 (Euler angles:http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A8%E7%9F%B3%E6%BB%9C%E6%BB%9C%E6%BB%9C%E6%BB%9C)
euler_angles = (0, pi/2, -pi/2, -pi/2, -pi/2, -pi/2, 0, pi/4) # 方向设定
# Then convert the angles to quaternions
# 将上面的Euler angles转换成Quaternion的格式
for angle in euler_angles:
    q_angle = quaternion_from_euler(0, 0, angle, axes='szyz')
    q = Quaternion(*q_angle)
    quaternions.append(q)

# Create a list to hold the waypoint poses
# 创建一个列表存储导航点的位置坐标
waypoints = list()

waypoints.append(Pose(Point(1.480, 1.990, 0), quaternions[0])) # //C
waypoints.append(Pose(Point(0.550, 2.320, 0), quaternions[1])) # //A
waypoints.append(Pose(Point(1.482, 2.790, 0), quaternions[2])) # //B
waypoints.append(Pose(Point(-0.875, 1.105, 0), quaternions[3])) # //4
waypoints.append(Pose(Point(-1.650, 1.232, 0), quaternions[4])) # //3
waypoints.append(Pose(Point(-0.875, 1.719, 0), quaternions[5])) # //2
waypoints.append(Pose(Point(-1.650, 2.275, 0), quaternions[6])) # //1
waypoints.append(Pose(Point(0.010, 0.025, 0), quaternions[7])) # 起点
waypoints.append(Pose(Point(-0.480, 3.700, 0), quaternions[8])) # 终点

# Publisher to manually control the robot (e.g. to stop it)
# 发布Twist消息控制机器人
```

指导视频:

链接: https://pan.baidu.com/s/1_fEU1NPxenwmtYF-uwqc1w

提取码: 83iq

5、当所有信息更新完毕之后，关闭所有终端的程序，执行以下程序，开始竞赛：

```
roslaunch astra_camera astra.launch
```

```
roslaunch web_video_server web_video_server
```

```
roslaunch eprobot_start detect_abc_for_EPRobot.py
```

```
roslaunch eprobot_start smart_pharmacy_demo_init.launch
```

此时，竞赛程序订阅了 3 个话题：

```
self.dispense_sub=rospy.Subscriber('/dispense_window', Int32, self.position,queue_size=10)
self.pick_up_sub=rospy.Subscriber('/pick_up_num', Int32, self.position1,queue_size=10)
self.cmd_sub=rospy.Subscriber('/cmd_send', Int32, self.cmd_get,queue_size=10)
```

1) 话题名为 “/cmd_send”，用于控制小车去相应的区域：

- 1: 去往配药区
- 3: 去往答题区
- 5: 去往取药区
- 7: 去往起点
- 9: 去往识别区

2) 话题名为 “/dispense_window”，用于设置去配药区的窗口：

- 0: C 窗口
- 1: A 窗口
- 2: B 窗口

3) 话题名为 “/pick_up_num”，用于设置去取药区的窗口：

- 3: 4 号窗口
- 4: 3 号窗口
- 5: 2 号窗口
- 6: 1 号窗口

可以通过图像识别程序或者其他调度程序发布以上话题控制小车运行。

注意：使用/cmd_send 控制小车到配药区或者取药区时，首先应设置相应的窗口号，再发布/cmd_send 才能有效控制。

接下来，可以使用我们提供的 **diaodu.py** 的 demo 程序，实现小车对于摄像头识别信息的自主选点导航。

接下来设置每一个目标点之间的延时时间：

```
time0 = 15.0 ... # 运行该程序后，停留多少时间（单位：秒），小车开始前进到识别区
time1 = 5.0 ... # 小车从起点出发到识别区，再到小车从识别区出发到配药区，中间的延时（单位：秒）
time2 = 15.0 ... # 小车从起点出发到配药区，再到小车从配药区出发到答题区，中间的延时（单位：秒）
time3 = 15.0 ... # 小车从起点出发到配药区，再到小车从配药区出发到答题区，中间的延时（单位：秒）
time4 = 15.0 ... # 小车从答题区出发到取药区，再到小车从取药区回到起点，中间的延时（单位：秒）
time5 = 10.0 ... # 小车从取药区出发到起点，再到小车下一轮出发，中间的延时（单位：秒）
```

比赛中，小车要从起点出发，先到识别区，识别快递小哥的需求，再到配药区装药，再到答题区识别，再到取药窗口给快递小哥送药，最后回到起点。一共

需要 6 个延时。

我们可以直接修改以下路径的 `compitation_para.yaml` 文件，即可修改以上参数。

参数文件路径：`/home/EPRobot/robot_ws/src/ smart_pharmacy /config`

配置完以上的参数之后，运行以下指令，控制小车自动开始取药和送药：

```
roslaunch eprobot_start diaodu.py
```

整体逻辑如下：`diaodu.py` 首先发布一个点，让小车到达识别区，小车到达识别区后进行识别，看到识别板 1 的内容后，判断是否有 C 药，优先去取，如果没有，就看 B 药，如果没有，就看 A 药。接下来小车会到相应的点位拿药，再去相应的快递小哥处。此轮送完之后，小车回到原点，接着去识别点，得到新的识别内容后继续送药.....